«ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ»

Εκπαιδευτής: Κωνσταντίνος Αναστασίου

Εξάμηνο: Β

Foreign Key

Ύλη & Σημειώσεις: Κωνσταντίνος Αναστασίου

1. Τι είναι το Foreign Key

Το Foreign Key είναι ένα πεδίο (στήλη) σε έναν πίνακα που συνδέεται με ένα πεδίο άλλου πίνακα.

Απλά

- PRIMARY KEY → μοναδική ταυτότητα (id) ενός πίνακα
- FOREIGN KEY → δείχνει σε αυτή την ταυτότητα άλλου πίνακα

---

2. Παράδειγμα

Πίνακας tables

id	table_number
1	1
2	2
3	3

Πίνακας orders

id	table_id
1	1
2	1
3	2

Η στήλη:

table_id

είναι Foreign Key και συνδέεται με:

tables.id

---

3. Τι σημαίνει πρακτικά

Η στήλη table_id:

- μπορεί να πάρει μόνο τιμές που υπάρχουν στο tables.id
- δεν μπορεί να πάρει τυχαίες τιμές

Παράδειγμα

Αν στο tables υπάρχουν:

id
1
2
3

Τότε επιτρέπονται:

- 1
- 2
- 3

Δεν επιτρέπονται:

- 4
- 999

---

4. Δημιουργία Foreign Key

```
CREATE TABLE tables (
  id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
  table_number INT
);
```

```
CREATE TABLE orders (
  id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
  table_id INT,
  FOREIGN KEY (table_id) REFERENCES tables(id)
);
```

---

5. Τι κάνει η εντολή

FOREIGN KEY (table_id) REFERENCES tables(id)

Σημαίνει:

- η στήλη table_id συνδέεται με tables.id
- κάθε τιμή πρέπει να υπάρχει στον πίνακα tables

---

6. Τι γίνεται σε λάθος τιμή

```
INSERT INTO orders (table_id)
VALUES (999);
```

Αποτέλεσμα:

- εμφανίζεται σφάλμα (error)
- η εγγραφή δεν αποθηκεύεται

---

7. Σχέση με JOIN

Το Foreign Key είναι η σύνδεση που χρησιμοποιούμε στα JOIN.

```
SELECT *
FROM orders
JOIN tables ON orders.table_id = tables.id;
```

Δηλαδή:

- το FOREIGN KEY δημιουργεί τη σχέση

- το JOIN την αξιοποιεί

---

8. Σχέσεις Πινάκων (πολύ σημαντικό)

One-to-Many (1 προς πολλά)

Ένα τραπέζι → πολλές παραγγελίες

tables.id	orders.table_id
1	1
1	1
1	1

Αυτό σημαίνει:

- ένας πίνακας συνδέεται με πολλές εγγραφές σε άλλον

---

9. Μπορεί να είναι NULL

Αν δεν υπάρχει NOT NULL:

table_id = NULL

είναι αποδεκτό

---

10. Βασικοί κανόνες

- Το FOREIGN KEY δείχνει σε PRIMARY KEY
- Οι τύποι πρέπει να είναι ίδιοι (π.χ. INT με INT)
- Δεν επιτρέπονται τιμές που δεν υπάρχουν
- Μπορεί να είναι NULL (αν επιτρέπεται)

---

11. Γιατί χρησιμοποιούμε Foreign Keys

Χωρίς Foreign Keys:

- μπορούν να εισαχθούν λάθος δεδομένα
- δημιουργούνται ασυνέπειες

Με Foreign Keys:

- η βάση ελέγχει τις τιμές
- τα δεδομένα είναι σωστά συνδεδεμένα

---

12. Σύνδεση με πραγματικό σενάριο

Σε μια καφετέρια:

- κάθε παραγγελία ανήκει σε τραπέζι
- κάθε παραγγελία αφορά προϊόν

Άρα:

- table_id → tables
- product_id → products

---

13. Σύνοψη

- Το Foreign Key συνδέει πίνακες
- Δείχνει σε PRIMARY KEY άλλου πίνακα
- Επιτρέπει μόνο έγκυρες τιμές
- Χρησιμοποιείται μαζί με JOIN